3

בחינה בקורס 83325 גלים ...

מועד ב

נ. בן-יוסף

1. כל השאלות שוות משקל.
2. שאלה ראשונה חובה.
3. ענה על שלוש משאלות 2-5.

המלצה. בתחילת כל תשובה, כתוב תקציר של מה אתה הולך לעשות, לאחר מכן עשה זאת.

שאלה 1 (חובה)

מערכת אופטית מורכבת משלוש עדשות דקות. עדשה שמאלית בעלת מוקד; $f = 5cm$, במרחק 8cm מימינה עדשה בעלת מוקד של $f = -4cm$, מימינה במרחק 6 cm עדשה בעלת מוקד של $f = 6$ cm. השב את טרנספורמציית הקרן ממישור הנמצא במרחק 15 cmמשמאל לעדשה השמאלית עד מישור הנמצא 15cm מימין לעדשה הימנית.

ענה על שלוש מארבע השאלות הבאות.

שאלה 2

תאר בפרוט את מבנהו ואופן פעולתו של אינטרפרומטר Mach-Zhender. תאר ניסוי בו תמדוד את גורם השבירה של הומר שקוף כפונקציה של הטמפרטורה. ציין בפרוט את הגדלים הנמדדים וכיצד מתוך הגדלים הנמדדים מחלצים את הנדרש.

שאלה 3

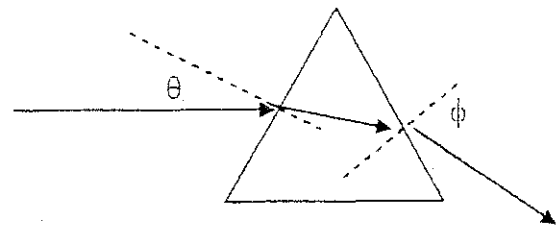
נתונה מערכת אין סופית של מסות וקפיצים (לסירוגין). כל המסות שוות וערכן m , כל הקפיצים שווים וקבוע הקפיץ הוא α. כתוב את משוואות התנועה לכל המסות. מצא את הפתרון הכללי. מה היא משוואת הדיספרסיה המתקבלת?

שאלה 4

פתח את משוואות הסריג האופטי (לאחר שתגדיר את המערך האופטי). על סמך המשוואות שפתחת, חשב את כושר ההפרדה הספקטראלי של הסריג.

שאלה 5

משולש (בעל עובי סופי) מחומר שקוף נקרא מנסרה (PRISM). הוא מואר בזווית θ ביחס לניצב לפאה (ראה ציור), האור נשבר וחודר למנסרה עד הגיעו לפאה הנגדית, שם הוא נשבר שוב ויוצא את המנסרה בזווית ϕ, ביחס לניצב לפאה. חשב את הזווית θ עבורה מתקיים $\theta = \phi$. במקרה הנוכחי המנסרה שוות צלעות. בתנאי הזה, האור הפוגע משנה צבע, לאורך גל ארוך יותר. הנפיצה של חומר המנסרה מראה שגורם השבירה קטן עם עליית אורך הגל. לאן יישבר הצבע החדש, בכוון ϕ גדל או קטן?



ב ה צ ל ח ה,